

Prompt maestro para AntigraVity: Admón Almacén SSIT en Django + MariaDB

+Prompt para que un agente de AntigraVity construya el sistema simplificado (unas 14 tablas, unas 12 pantallas, un motor de transiciones) que reemplaza la app de AppSheet.

Cómo usarlo

1. Crea una carpeta de proyecto vacía y copia dentro el PDF de documentación de AppSheet en docs/legacy/ (el prompt lo trata como fuente de verdad). Si puedes, agrega también los CSV exportados en docs/legacy/data/.
2. Abre la carpeta como workspace en AntigraVity y usa el modo de planificación (Planning), no el modo rápido.
3. Pega todo lo que está dentro de «PROMPT MAESTRO» como primer mensaje. Revisa y aprueba el plan de implementación antes de cada fase.
4. Si tu versión de AntigraVity permite reglas de workspace, guarda ahí el bloque «Reglas permanentes» del final para que apliquen a todas las sesiones.
5. Para continuar entre fases usa los prompts cortos del final.

Los puntos que el negocio todavía no ha confirmado vienen con un valor por defecto configurable, para que el agente no se detenga.

PROMPT MAESTRO

0. Rol y objetivo

Actúa como arquitecto y desarrollador senior de Django. Construye desde cero el sistema «Admón Almacén SSIT 2.0», que reemplaza una aplicación de AppSheet. El sistema administra el ciclo de vida de equipos de Servicio y Soporte IT: vale de salida (solicitud, autorización, surtido con número de serie), devolución de equipos desde centros, dictamen de almacén, reparación (en centro o en taller habilitado), garantía, huesario y reingreso a almacén, con kárdex, PDF, firma y trazabilidad por región y por zona.

Requisito innegociable: no se puede perder ninguna función de la app original. Se permite y se espera una estructura interna más simple que la de AppSheet.

1. Fuentes de verdad

- docs/legacy/ contiene la documentación exportada de AppSheet (30 tablas, 553 columnas, 55 slices, 172 vistas, 137 acciones, 21 reglas de formato). Ante cualquier duda sobre una fórmula, filtro, valor de lista o condición de visibilidad, consúltala. No inventes reglas.
- Si una expresión del PDF aparece truncada o ambigua, no la adivines: regístrala en docs/open_questions.md con la página del PDF y continúa con el valor por defecto de la sección 15.
- Todo texto visible al usuario va en español de México. Los identificadores de código van en inglés.

2. Reglas de trabajo del agente

1. Empieza generando un Plan de implementación y una lista de tareas. Espera mi aprobación antes de escribir código de cada fase.
2. Trabaja por fases (sección 13). Al terminar cada fase entrega: código, pruebas pasando, migraciones, documento corto de lo hecho y una captura o grabación del navegador de las pantallas nuevas.
3. Escribe pruebas antes o junto con el código. Una fase no termina con pruebas en rojo.
4. Haz commits pequeños con mensajes claros (convención: feat, fix, test, docs, chore).
5. No uses datos reales ni correos reales en fixtures. Usa datos sintéticos.
6. No dejes lógica de negocio en vistas ni plantillas: va en services y en el registro de transiciones.
7. Si necesitas decidir algo no definido aquí, elige la opción más simple que conserve la función, regístrala en docs/decisions.md y sigue.

3. Stack y estructura

- Python 3.12 o superior, Django 5.2 LTS (o la LTS vigente), MariaDB 10.11 LTS o 11.4 LTS con InnoDB y utf8mb4, driver mysqlclient.
- Interfaz: plantillas Django + HTMX + Bootstrap 5, mobile-first (el uso principal es en móvil). Tablas con django-tables2 y filtros con django-filter.
- Autenticación con django-allauth, con proveedor de Google configurable por variables de entorno. Mientras no haya credenciales, login local por correo y contraseña.
- Auditoría con django-simple-history. PDF con WeasyPrint. Códigos QR con qrcode. Firma con signature_pad (JavaScript) guardada como PNG. Excel con openpyxl. Imágenes con Pillow y django-storages (almacenamiento local por defecto).

- Pruebas con pytest-django, factory_boy y Playwright para los flujos de extremo a extremo.
- Entorno con Docker Compose (web, db, nginx), variables en .env.example, pre-commit con ruff y CI que corre pruebas.
- Apps: core, accounts, org, catalog, inventory, vouchers, cases, documents, reports, transitions.
- Capas por app: models.py, selectors.py (consultas con alcance), services.py (reglas), forms.py, views.py, tables.py, filters.py, templates y tests.

4. Modelo de datos (MariaDB)

Criterios: llave primaria BIGINT autoincremental, columna legacy_id (VARCHAR 32, única, nula) para datos importados, llaves foráneas reales con PROTECT, created_at y updated_at en todas las tablas, restricciones CHECK donde apliquen, índices por región y estatus.

#	Tabla	Campos principales
1	org_zone	name
2	org_region	code (único), name, zone FK, is_workshop (bool), workshop_name
3	org_center	number (INT único), name, label, region FK, address, is_active. Unifica CENTROS y SSIT
4	catalog_value	catalog, code, label, sort, is_active. Único por (catalog, code). Catálogos: REQUEST_REASON, MATERIAL_CATEGORY, VOUCHER_CANCEL_REASON, MANAGER_CANCEL_REASON, STOCK_DIRECT_REASON, APPLIES_REASON, PREDEFINITION, RULING, INSIGHT_NOTE
5	inventory_equipment_model	legacy_id, name, brand, model, category FK catalog_value, is_inventorable
6	accounts_user	Extiende AbstractUser. employee_number (único), email (único), full_name, position, center FK, region FK, has_global_scope, extra_regions M2M a org_region, is_active

#	Tabla	Campos principales
7	vouchers_voucher	origin_type (VALE o COUPA), coupa_id, report_folio (índice, no único), destination_center FK, reason FK, material_category FK, shipping_type (FISICO, PAQUETERIA_EXTERNA, DISTRIBUCION), requested_by FK, region FK, project_name, status (PENDIENTE_SURTIDO, SURTIDO, CANCELADO), authorized_by y authorized_at, delivered_by y delivered_at, received_by FK, signature_image, pdf_file, comments, cancelled_by, cancelled_at, cancel_reason FK. CHECK: origin_type VALE exige coupa_id nulo; COUPA exige coupa_id no nulo
8	vouchers_line	voucher FK, equipment_model FK (nulo si fue texto libre), requested_text, quantity (mínimo 1), status (PENDIENTE, SURTIDO, CANCELADO), cancel_reason FK, comments
9	inventory_item (pieza surtida)	voucher FK, line FK nulo, equipment_model FK, serial_number (índice), condition (NUEVO o RECUPERADO), warehouse (STOCK o PROYECTOS), quantity (1 por defecto), confirm_responsible FK, insight_tag_confirmed (SI, NO, nulo), insight_note FK, region FK, dispatched_at, cancelled_at, cancelled_by, cancel_note

#	Tabla	Campos principales
10	cases_equipment_case	item FK nulo (devolución sin salida), location (CENTRO o TALLER), workshop_region FK nulo, origin_region FK, route (EVALUACION_CENTRO, TALLER_HABILITADO, STOCK_DIRECTO), applies_workshop_entry (bool), applies_reason FK, returned_model FK, returned_brand, returned_model_text, returned_serial, shipping_type (FISICO o DISTRIBUCION), shipping_folio (EM o SA), stock_direct_reason FK, return_status, received_by FK, ruling FK, predefinition FK, failure, return_pdf, return_qr, repair_folio, folio_date, attention_folio, assigned_engineer FK, assigned_at, definition (REPARADO, HUESARIO, GARANTIA), repair_comments, repaired_at, insight_repair_confirmed y nota, insight_entry_confirmed y nota, destination_warehouse, warranty_solution (NUEVO o RECUPERADO), new_serial, review_reason, scrap_status (nulo, CONFIRMADO, ENVIADO), stage (ver sección 7)
11	core_event	entity_type, entity_id, action_code, from_stage, to_stage, outcome (CONFIRMADO, RECHAZADO, NA), user FK, comment, reason FK, payload JSON, created_at. Reemplaza las columnas repetidas de confirmación del Jefe, del Almacén y del taller
12	inventory_movement	movement_type (ENTRADA o SALIDA), equipment_model FK, serial_number, condition, warehouse, region FK, quantity, moved_at, transfer_folio, item FK nulo, case FK nulo, confirmed, created_by
13	documents_document	kind (VALE_PDF, REGRESO_PDF, FIRMA, FOTO_TALLER, QR), related_type, related_id, file, created_by
14	transitions_rule	code (único), entity (VOUCHER, LINE, ITEM, CASE), from_stages JSON, to_stage, permission, scope_rule (REGION, ZONE, OWN, ASSIGNED, GLOBAL), inputs_schema JSON, conditions JSON, kardex_effect (NONE, SALIDA, ENTRADA), label, is_bulk, is_active

Existencias: crea una vista SQL `inventory_balance` (modelo, almacén, condición, región) calculada desde `inventory_movement`.

No se crean tablas para menús, ajustes de usuario ni procesos de PDF. La navegación se genera por permisos.

5. Roles, alcance y permisos

Roles (Groups de Django) activos: `SOPORTE_TI` (ingeniero de soporte), `JEFE_SOPORTE`, `GERENTE_SSIT`, `GERENTE_ZONA`, `ALMACEN`, `OFICINA`, `JEFE_TALLER` y `SOPORTE_TALLER`. Crea también los roles heredados `EVENTUAL`, `ENCARGADO_SOPORTE` y `GERENTE_TITULAR`, desactivados y sin menú, a la espera de definición.

Alcance (un solo método, `user.allowed_regions()`):

- Usuario normal: su propia región.
- Gerente de zona: todas las regiones de su zona más `extra_regions`.
- `has_global_scope`: todas las regiones.
- Todo queryset de negocio se obtiene con un selector que aplica el alcance (por ejemplo, `Case.objects.for_user(user)`). Está prohibido consultar modelos de negocio sin alcance en las vistas.

Permisos personalizados (uno por familia de acción): `create_voucher`, `authorize_voucher`, `cancel_voucher`, `dispatch_voucher`, `cancel_dispatched_item`, `register_return`, `confirm_return`, `assign_repair_folio`, `assign_engineer`, `define_equipment`, `review_definition_boss`, `review_definition_warehouse`, `manage_scrap`, `manage_workshop`, `assign_workshop_repair`, `define_workshop_equipment`, `view_coupa_consumption`, `register_return_without_dispatch`, `view_zone_reports`, `export_reports`.

Las excepciones que hoy están por correo se vuelven datos: `has_global_scope` y permisos individuales (`view_coupa_consumption`, `register_return_without_dispatch`) asignados desde administración. Prohibido escribir correos o regiones en el código.

6. Motor de transiciones

Toda acción de negocio es una transición declarada en `transitions/registry.py` (registro declarativo) y sincronizada a la tabla `transitions_rule`. Una transición define: código, entidad, etapas de origen, etapa destino, permiso, regla de alcance, campos de captura (`inputs_schema`), condiciones, efecto en kárdex y etiqueta.

A partir de cada regla el sistema debe derivar automáticamente: la bandeja de pendientes (registros cuyo estado está en las etapas de origen, visibles para quien tenga el permiso y el alcance), el botón de acción, el formulario modal con los campos de captura, la validación de permiso y alcance, el evento en `core_event` y, si aplica, el movimiento de kárdex.

Implementación: `services.apply_transition(user, entity, code, data)` dentro de `transaction.atomic`, con `select_for_update` sobre la entidad. Valida permiso, alcance, etapa de origen y condiciones. Escribe el evento y el kárdex en la misma transacción. Soporta acciones por lote (`is_bulk`).

Catálogo mínimo de transiciones (cada una debe tener pruebas):

Vales

1. `create_voucher`: alta de vale con líneas. Estatus inicial `PENDIENTE_SURTIDO`. Advertencia no bloqueante si el folio de reporte ya existe.
2. `authorize_voucher`: Jefe, Gerente o Jefe de taller. Solo si no está autorizado y está pendiente. Captura comentarios.
3. `cancel_voucher`: cancela vale y todas sus líneas. Captura motivo y comentarios.
4. `cancel_line`: cancela una línea y, si todas quedan canceladas, cancela el vale.
5. `dispatch_voucher`: Almacén. Requiere vale autorizado de su región. Marca vale y líneas `SURTIDO`, crea las piezas con serie, captura quién recibe y firma, genera PDF y movimiento de `SALIDA` por pieza.
6. `register_coupa_consumption`: igual que el surtido pero con `origin_type` `COUPA` y sin vale previo.
7. `cancel_dispatched_item`: Almacén. Solo si no tiene caso de devolución y han pasado 120 horas o menos desde el surtido. Genera movimiento de `ENTRADA`.

Devoluciones y reparación

8. `register_return`: ingeniero o responsable en centro. Captura confirmación Insight, si aplica entrada a taller y por qué, artículo, marca, modelo, serie, tipo de envío, folio `EM` o `SA` y destino (taller habilitado, evaluación en centro o devolución a stock directo). Si el destino es stock directo, la falla se predefine como `OTRO`.
9. `register_return_without_dispatch`: igual pero sin pieza previa (permiso especial).
10. `confirm_return`: Almacén. Estatus de devolución `CONFIRMADO`, identifica el artículo devuelto y captura el dictamen (`REPARACION`, `TELECOMUNICACIONES`, `OBSOLETO`, `HUESARIO_DIRECTO`).
11. `confirm_na_return`: Jefe o Gerente. Para devoluciones sin taller que no aplican. Estatus `SIN_DEVOLUCION` y cierre.
12. `request_return_review`: estatus `EN_REVISION`.

13. `reassign_confirm` y `send_stock_to_center`: reasignan al responsable de confirmar en el centro.
14. `cancel_return`: el centro cancela con motivo (estatus CANCELADA).
15. `manager_confirm_cancellation` y `manager_reject_cancellation`: Gerente confirma o rechaza (motivos del catálogo de cancelación de Gerente).
16. `warehouse_receive_cancelled`: Almacén recibe el equipo cancelado y se genera movimiento de ENTRADA.
17. `confirm_unused_equipment` y `reject_unused_equipment`: Jefe confirma o rechaza el regreso de equipo no utilizado.
18. `assign_repair_folio`: Oficina. Captura folio, fecha de folio e Insight de reparación con nota.
19. `assign_engineer`: Jefe o Gerente asigna ingeniero. Etapa POR_REPARAR.
20. `define_equipment`: ingeniero asignado. Definición REPARADO, HUESARIO o GARANTIA, comentarios, Insight. Etapa DEFINIDO.
21. `send_to_cellular_workshop`: define GARANTIA con comentarios y etapa N/A.
22. `set_warranty_solution`: captura RECUPERADO o NUEVO y serie nueva si es NUEVO.
23. `boss_confirm_definition` y `boss_reject_definition`: Jefe. El rechazo regresa a POR_REPARAR y limpia comentarios.
24. `warehouse_confirm_definition` y `warehouse_reject_definition`: Almacén. La confirmación registra ENTRADA al kárdex (condición NUEVO si la solución de garantía es NUEVO, si no RECUPERADO; serie nueva si aplica).
25. `confirm_scrap_boss`, `deliver_scrap` y `return_scrap_to_repair`: flujo de huesario con posibilidad de revertir.

Taller habilitado (casos con location TALLER)

28. `send_to_workshop`: desde la devolución, crea el traslado en etapa EN_TRANSITO_TALLER. `cancel_workshop_send` lo revierte al flujo de centro.
29. `workshop_confirm_entry`: Jefe de taller. Captura el artículo recibido. Etapa EN_TALLER.
30. `workshop_request_review`: motivo y fotos. Etapa EN_REVISION_TALLER.
31. `workshop_assign_engineer`: etapa ASIGNADO.
32. `workshop_define_equipment`: definición, comentarios, Insight.
33. `workshop_confirm_definition` y `workshop_request_rereview`.
34. `workshop_warehouse_entry`: confirma entrada a almacén y genera ENTRADA al kárdex.
35. `workshop_wait_parts`: EN_ESPERA_REFACCION. `workshop_warranty_solution` y `workshop_correct_info`.

Antes de codificar, verifica esta lista contra las 137 acciones del PDF y registra en la matriz de trazabilidad (sección 12) cualquier acción que no tenga transición equivalente.

7. Etapas y estatus

El caso usa un campo stage que actualizan solo las transiciones. Debe poder reproducir cada una de las cerca de 20 etiquetas del estatus consolidado de la columna ESTÁTUS de NS SURTIR (para el texto exacto, consulta la fórmula en el PDF). Etiquetas ya conocidas: FINALIZADO CON ENTRADA A ALMACÉN, FINALIZADO SIN DEVOLUCIÓN, FINALIZADO CON ENVÍO A HUESARIO, PENDIENTE CONFIRMAR N/A DEVOLUCIÓN, CANCELADO PENDIENTE DE CONFIRMAR POR GERENTE, CANCELADO PENDIENTE DE CONFIRMAR ENTRADA A ALMACÉN, PENDIENTE CONFIRMAR DEVOLUCIÓN, PENDIENTE DE ASIGNAR REPARACIÓN A INGENIERO, PENDIENTE DE GENERAR FOLIO DE REPARACIÓN, PENDIENTE DE DEFINIR, EQUIPO ENVIADO A GARANTÍA NO CONFIRMADO POR JEFE, EQUIPO ENVIADO A GARANTÍA SIN SOLUCIÓN, REPARADO PENDIENTE DE ENTRAR A ALMACÉN, HUESARIO PENDIENTE DE RECIBIR POR ALMACÉN, PENDIENTE CONFIRMAR DEFINICIÓN.

Implementa además una función pura legacy_status(case) que porte la fórmula del PDF rama por rama, con una prueba por rama que compare el resultado con la etiqueta derivada de stage. Esa función sirve para verificar paridad y se retira cuando el negocio la apruebe.

Estatus de otras entidades: vale (PENDIENTE_SURTIDO, SURTIDO, CANCELADO), línea (PENDIENTE, SURTIDO, CANCELADO), devolución (PENDIENTE_CONFIRMAR, CONFIRMADO, EN_REVISION, CANCELADA, SIN_DEVOLUCION, TALLER_HABILITADO), taller (EN_TRANSITO, EN_REVISION, CONFIRMADO, ASIGNADO, EN_ESPERA_REFACCION, ENVIO_CANCELADO).

8. Kárdex

- Solo las transiciones escriben en inventory_movement, nunca el usuario directamente.
- SALIDA al surtir y al registrar consumo Coupa. ENTRADA al confirmar entrada por devolución, por cancelación de equipo surtido, por recepción de equipo cancelado y por entrada desde taller.
- Cada movimiento guarda modelo, serie, condición, almacén (STOCK o PROYECTOS), región, cantidad, fecha y folio de traspaso.
- Parámetro STOCK_VALIDATION (apagado por defecto): si está encendido, el surtido falla cuando no hay existencia, con select_for_update sobre el saldo.

9. Pantallas (unas 12)

1. Inicio: panel por rol con tarjetas y contadores de pendientes, y enlace a Traspasos (URL configurable).
2. Bandeja de pendientes: una sola vista genérica alimentada por `transitions_rule`, con filtros por etapa, región, folio y serie.
3. Vales: lista, alta con líneas, detalle con línea de tiempo y acciones disponibles.
4. Surtido: registro de piezas con serie, condición y almacén, firma, y PDF.
5. Casos de equipo: lista y detalle con línea de tiempo de eventos y acciones.
6. Registrar devolución: con y sin salida previa.
7. Taller habilitado: casos con location TALLER, bitácora y bitácora por zona.
8. Huesario: pendientes de confirmar, listado confirmado y entrega.
9. Kárdex y existencias: movimientos y saldo con filtros y exportación.
10. Bitácoras y reportes: región emisora, por región, de zona, por ingeniero, taller, consumo Coupa, histórico de vales. Exportación a XLSX con los mismos filtros.
11. Administración: usuarios, roles, regiones, zonas, centros, modelos de equipo, catálogos y consulta de reglas de transición.
12. Documentos: PDF de vale de salida y PDF de regreso con QR.

Reglas de interfaz: mobile-first, badges de color por etapa que reproduzcan las 21 reglas de formato del PDF (equipo cancelado, pendiente de surtir, REPARACIÓN, TELECOM, definiciones, garantía nuevo o recuperado, confirmado por jefe, huesario directo, en revisión, en tránsito, finalizado y pendientes), formularios modales con HTMX, y confirmación en acciones destructivas.

10. PDF, firma y archivos

- PDF del vale y PDF de regreso con WeasyPrint desde plantillas HTML. Si no existen las plantillas originales, crea unas razonables y márcalas en `docs/open_questions.md`.
- QR del regreso con la URL del caso.
- Firma capturada en el navegador y guardada como imagen. Fotos de evidencia de taller como documentos.
- Validar tipo y tamaño de archivos subidos.

11. Datos semilla y ETL

Semilla con management commands idempotentes (`seed_roles`, `seed_catalogs`, `seed_org`, `seed_demo`).

Zonas y regiones (confirmar con el negocio):

- Zona 1: OAXC, CRDB, PBLA I, PBLA II, PZRC, SCRZ, TXCC, TXTP, VRCZ, XLPA.
- Zona 2: AZCP, CLYA, CTLZ, LCRS, MORL, QRTO, TCMC, TOLC.
- Zona 3: ACPO, CNCN, IGLA, IXTP, IZTP, MRDA, TXGT, CTZC, VLLH.
- Zona 4: CLCN, HLLO, LMCH, LPAZ, MXLI, TJNA, MZTN.
- Zona 5: CDJZ, CHUA, GDLP, GPLC, MNCV, MTRY, TMPC.
- Zona 6: AGCS, CLMA, GDLJ, LEON, SNLP, TLQP, TPIC.

Catálogos con los valores de lista del PDF, copiados tal cual (11 motivos de solicitud, 5 tipos de material, 6 motivos de cancelación de vale, 5 de Gerente, 3 de envío a stock directo, 3 dictámenes, 3 predefiniciones, motivos Insight, motivos de aplica entrada a taller).

Normaliza duplicados de mayúsculas.

ETL (fase 7): management command load_legacy que lee CSV de docs/legacy/data/ a tablas stg_*, limpia, transforma y carga con legacy_id. Debe: unir CENTROS y SSIT, resolver VALE. QUIEN SOLICITA (nombre) a usuario, dividir NS SURTIR y Taller en casos, items y eventos, poblar el kárdex desde Registro artículos, ser idempotente, tener modo dry-run y producir un reporte de conciliación (conteos por tabla, estatus y región; series duplicadas; huérfanos; rechazados).

12. Pruebas y matriz de trazabilidad

- Crea docs/traceability.csv con una fila por cada acción (137), slice (55) y vista (172) del PDF, con la transición, bandeja o pantalla que la cubre y la prueba que lo demuestra. Una fila sin cobertura se marca PENDIENTE y bloquea el cierre de la fase.
- Prueba por transición: estado válido e inválido, permiso, alcance, efecto en kárdex y evento.
- Prueba de permisos: matriz de 8 roles por pantalla, incluida la zona y el alcance global.
- Prueba de paridad del estatus consolidado: un caso por rama.
- Prueba de concurrencia: doble surtido de la misma pieza y doble autorización.
- E2E con Playwright de los cuatro flujos: vale a surtido; devolución a reparación a entrada; devolución con garantía y huesario; taller habilitado completo.
- Rendimiento: listas paginadas, menos de 2 segundos con 100 mil registros sintéticos.

13. Fases y criterios de salida

Fase	Contenido	Criterio de salida
1	Proyecto, Docker, MariaDB, CI, login, plantilla base, componentes (tabla, filtros, modal, badges)	Despliegue local con docker compose up y pruebas verdes
2	org, catalog, accounts, roles, alcance, administración, semillas	Cada usuario de prueba ve solo su alcance
3	Motor de transiciones, eventos, bandeja genérica	Transiciones de ejemplo funcionando con pruebas
4	Vales, líneas, surtido, Coupa, kárdex de salida, PDF de vale, firma	Flujo A completo y E2E verde
5	Casos: devolución, dictamen, reparación, garantía, huesario, estatus consolidado, PDF de regreso	Flujo C completo y paridad del estatus
6	Taller habilitado	Flujo D completo
7	Reportes, exportaciones, panel, kárdex y existencias	Totales cuadran con los datos semilla
8	ETL y conciliación	Dry-run sin errores críticos sobre los CSV
9	Seguridad, rendimiento, documentación y manual por rol	Matriz de trazabilidad sin filas PENDIENTE

Tras cada fase detente, resume y espera aprobación.

14. Definición de terminado

- docker compose up levanta el sistema y las migraciones aplican en MariaDB limpia.
- Pruebas unitarias, de permisos y E2E en verde y cobertura de servicios de al menos 85 por ciento.
- docs/traceability.csv sin filas PENDIENTE.
- README con instalación, variables de entorno, comandos de semilla y ETL, y manual breve por rol.
- Sin correos, regiones ni nombres de usuarios escritos en el código.
- Todas las acciones críticas generan evento de auditoría.

15. Preguntas abiertas y valores por defecto

Tema	Valor por defecto
Validación de existencias	Apagada (STOCK_VALIDATION=false)
Autenticación	Login local; Google SSO listo por configuración
Roles heredados (Eventual, Encargado de soporte, Gerente titular)	Creados desactivados y sin menú
Zonas y regiones	Las de la sección 11; editables en administración
Taller habilitado	Región con is_workshop; modelar ubicación del caso (CENTRO o TALLER)
Un surtido por vale	Se asume; si los CSV muestran surtidos parciales, registrar en docs/open_questions.md y proponer cambio
Folio de reporte duplicado	Solo advertencia (configurable a bloqueo)
Insight y Coupa	Banderas manuales, sin integración
Traspasos	Enlace externo configurable
Modo sin conexión	Fuera de alcance

Reglas permanentes (para el workspace)

- Responde en español. Código e identificadores en inglés.
- La documentación de AppSheet en docs/legacy es la fuente de verdad. No inventes reglas; registra dudas en docs/open_questions.md.
- Cada acción de negocio es una transición declarada; nada de lógica de negocio en vistas ni plantillas.
- Todo queryset de negocio pasa por selectores con alcance de usuario.
- Prohibido escribir correos, regiones o nombres de personas en código. Datos de prueba sintéticos.
- Pruebas junto con el código. Una fase no termina con pruebas en rojo.
- Cada cambio de comportamiento se refleja en docs/traceability.csv.
- Detente al terminar cada fase y espera aprobación.

Prompts cortos por fase

- Inicio: «Lee el prompt maestro y docs/legacy. Genera el plan de implementación de la Fase 1 y la lista de tareas. No escribas código hasta que lo apruebe.»
- Continuar: «Aprobada la Fase N. Ejecútala completa con pruebas, actualiza docs/traceability.csv y resume lo hecho con capturas de las pantallas nuevas.»
- Corregir: «La Fase N falló en [prueba o pantalla]. Diagnostica contra el PDF, corrige, agrega una prueba de regresión y vuelve a correr toda la suite.»
- Auditar paridad: «Revisa docs/traceability.csv contra el PDF y lista las acciones, slices o vistas sin cobertura, con la página del PDF donde aparecen.»